

SKN FINAL PROJECT · COPYLANE · 2주차 산출물 4/7

시스템 아키텍처 초안

수집 게이트 · 판정 코어 · 막힌 구간 · 배포 형상

이 문서의 모든 수치는 2026-09-10 실측이다. 「설계상 있다」와 「지금 돈다」를 같은 글씨로 적지 않는다 — 동작 / 부분 / 미착수 를 구성요소마다 붙였다.

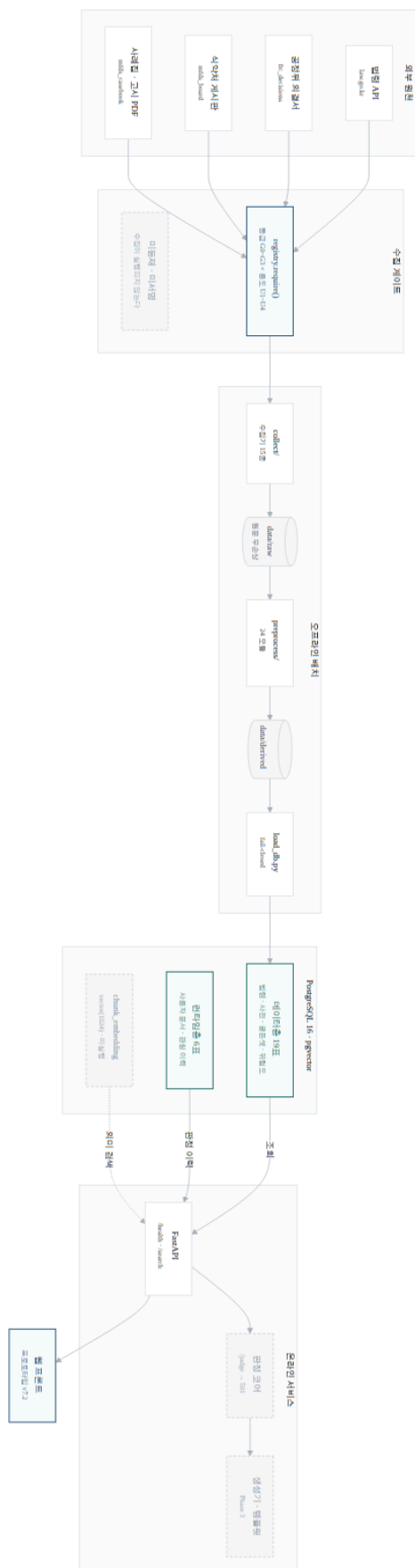
CopyLane 시스템 아키텍처 초안

2주차 산출물 항목 5 · 2026-09-10 · 오한빈

이 문서의 모든 구성요소에는 **현재 상태**가 붙는다. 동작 · 부분 · 미착수.

발표 자료용 이미지: 이 문서의 도면은 `도면_png/` 에 2배율 PNG 로 들어 있다. 슬라이드에 그대로 붙인다. 웹 도면판(전체 13장)은 별도 페이지에서 본다. 「설계상 있다」 와 「지금 돈다」 를 같은 글씨로 적지 않는다.

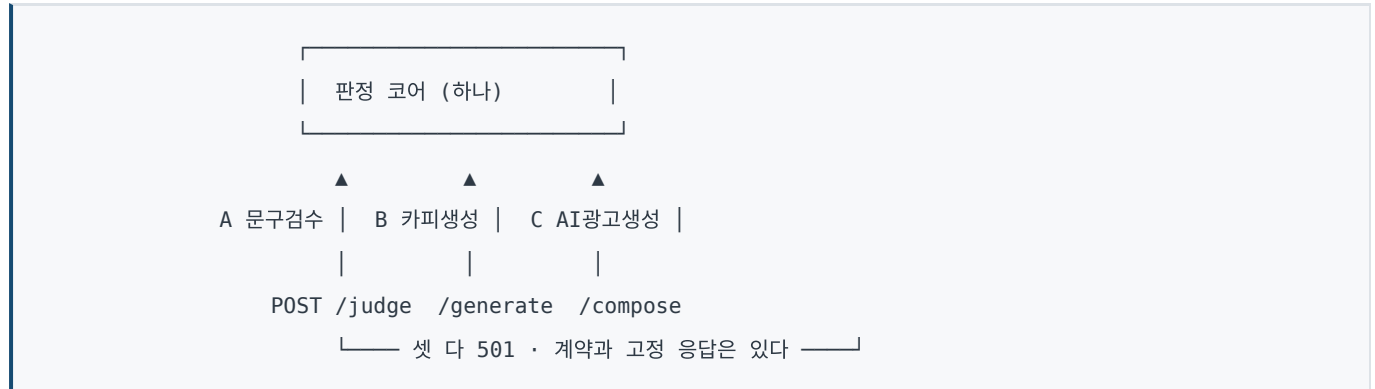
1. 한 장 요약



층	상태	근거
수집 게이트	동작	레지스트리 등재 47 · <code>pytest -m gate</code> 170 통과
collect / preprocess	동작	수집기 15종 · 전처리 24 모듈 · 수집 원장 20,008행

층	상태	근거
적재	동작	<code>load_db.py</code> fail-closed · 마이그레이션 0007까지 적용
데이터층 19표	부분	핵심 12표 적재 · <code>sanction_rule</code> · <code>violation_article</code> 미적재
벡터	동작	<code>chunk</code> 2,585 · <code>chunk_embedding</code> 2,585 (KURE-v1 1024차원 실측)
판정 그래프	부분	스텝 한 바퀴 동작 · 라우터 2 · 노드 11 · 계측 상태 필드
판정·생성 엔진	미착수	<code>/judge</code> · <code>/generate</code> · <code>/compose</code> → 501

서비스 층은 진입점 셋을 낸다 (D-119 · D-164 · D-181)



코어가 하나라 생성이 판정을 우회할 경로가 없다. B 가 만든 문구도, B 가 매체별로 각색한 결과도, C 가 받은 직접 입력도 같은 코어를 지난다. 각색은 코드가 표시 문구를 먼저 넣고 sLLM 이 본문만 다시 쓴 뒤 코어가 재검증하는 순서다.

계약은 `app/contracts.py` 하나이고, `GET /fixtures` 가 진입점별 고정 응답 14건을 낸다 — 엔진이 없어도 화면·BFF 가 모든 분기를 그릴 수 있다 (D-124).

2. 왜 파이프라인과 서비스를 나눴는가

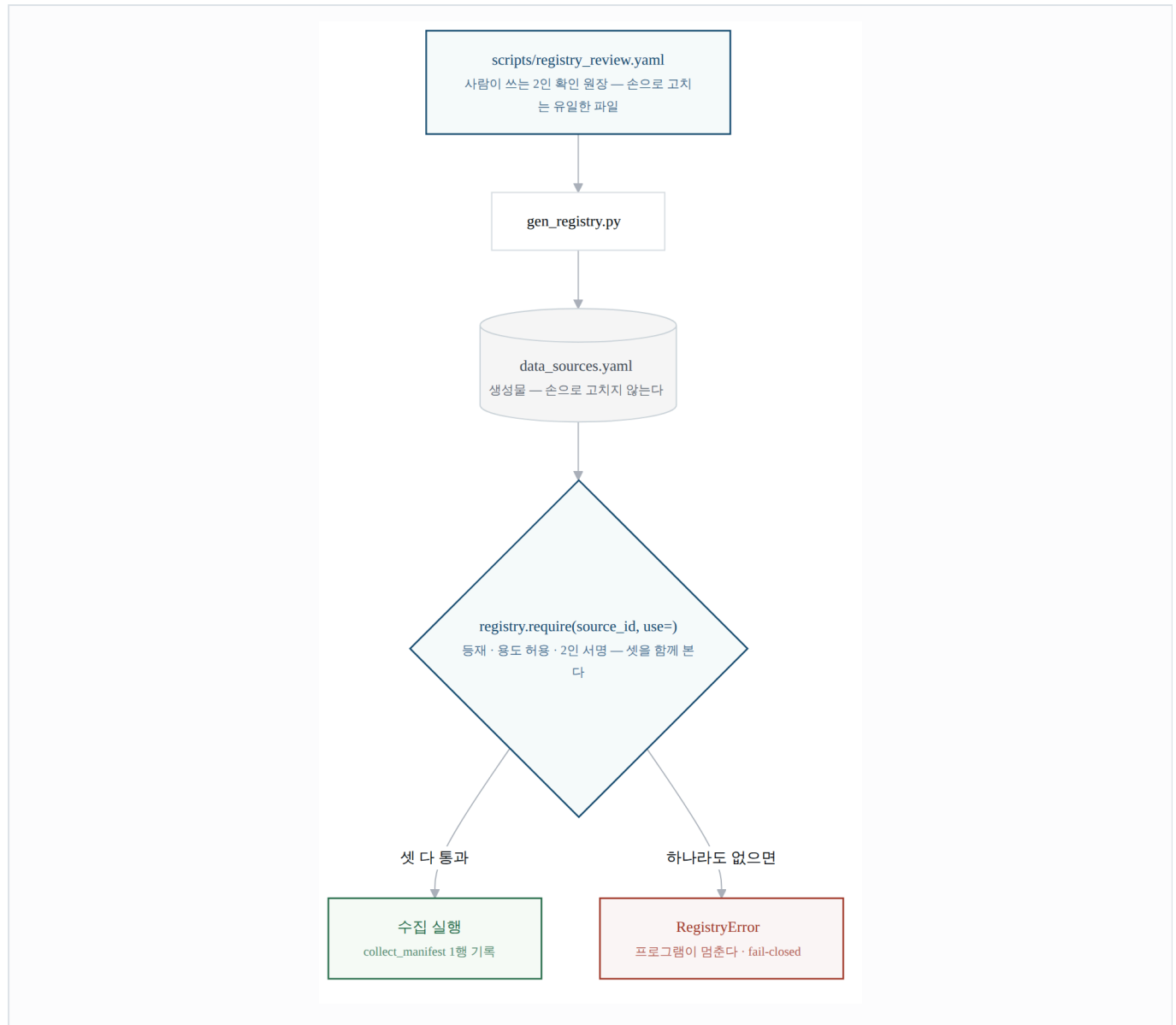
한 줄: 판정의 근거는 미리 만들어 두고, 요청 시각에는 조회만 한다.

	오프라인 파이프라인	온라인 서비스
실행	사람이 명령으로 · 배치	사용자 요청마다
입력	외부 원천 (법령·의결서·고시)	사용자가 쓴 광고 문구
산출	DB 의 법령·사전·위험도표	판정 결과
실패하면	다음 배치까지 데이터가 낡는다	그 요청이 실패한다
게이트	<code>registry.require()</code> — 미등재 소스는 수집 자체가 안 된다	근거 없으면 판정을 내지 않는다

이 분리가 만드는 결과 셋:

- 판정 시각에 외부 API 를 부르지 않는다. law.go.kr 이 죽어도 검수는 돈다.
- 판정 근거가 버전으로 고정된다. `judgment.law_version` 에 그때 쓴 법령 버전이 남고, 개정되면 「재검증 대기」로 뜬다.
- 학습 데이터와 서비스 데이터가 물리적으로 다른 표에 있다. 사용자가 쓴 문구가 학습에 섞이는 사고가 구조적으로 안 난다.

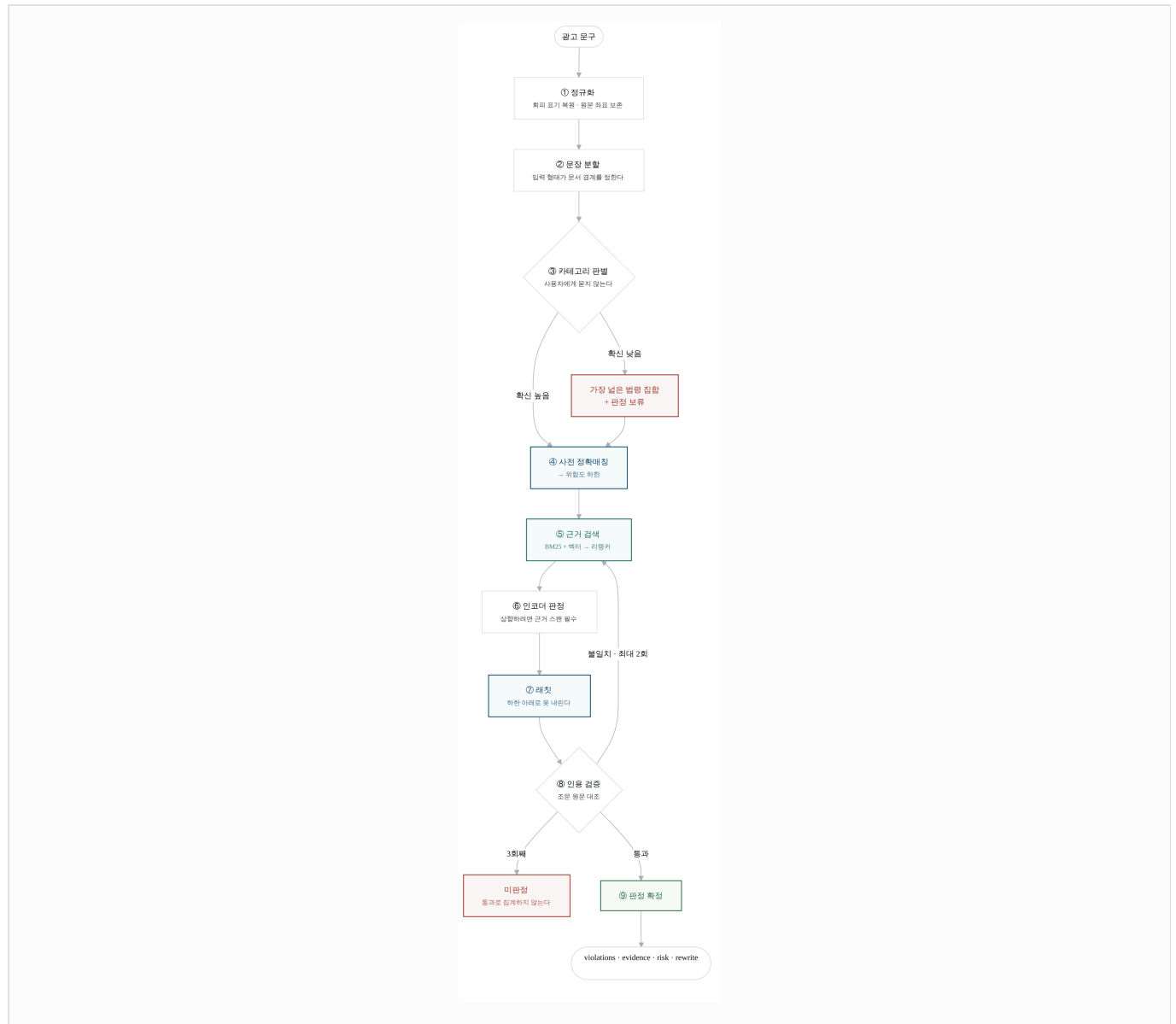
3. 수집 게이트 — 이 프로젝트의 1층



- 등급 G0 공공누리1 / G2 조건부 / G3 공공저작물 · 용도 U1 학습 / U2 RAG / U3 인용 / U4 배포
- 2인 확인은 DB 제약이다 — `CHECK (grade_decided_by <> grade_reviewed_by)` . 코드가 아니라 스키마가 막는다.
- 현재 등재 **47건** (collect 30 · hold 14 · manual 3), 등급 G3 34 / G2 10 / G0 3, 2인 서명 **37/47**, 채택하지 않은 소스 **13건**을 `not_adopted` 에 남겨 둔다 — 뺀 것을 적는다.

발표 논거: 「데이터를 어디서 구했느냐」에 답할 수 있는 팀과 없는 팀의 차이는, 게이트를 코드에 넣었느냐다. 우리는 미등재 소스를 수집하려 하면 프로그램이 멈춘다.

4. 판정 코어 — 무엇을 어떤 순서로 하는가 (설계 확정, 구현)



핵심 불변식 넷 (전부 DB 제약 또는 게이트로 강제된다):

#	불변식	강제 방법
1	안전 방향 단조성 — 코드가 정한 하한을 모델이 낮출 수 없다	<code>ck_judgment_raise_needs_evidence</code> · <code>CHECK (risk_final IS NULL OR risk_floor IS NULL OR risk_final <= risk_floor OR evidence_span IS NOT NULL)</code>
2	근거 없는 판정은 출력하지 않는다	<code>verdict='no_basis'</code> 라는 명시 상태를 둔다. 「통과」로 집계 금지
3	보류는 오류가 아니라 정의된 출력이다	<code>ck_judgment_hold_reason</code> · <code>CHECK ((verdict = 'hold') = (hold_reason IS NOT NULL))</code>
4	재생성은 유한하다	<code>ck_judgment_attempt</code> · <code>CHECK (attempt BETWEEN 0 AND 2)</code> — 총 3라운드

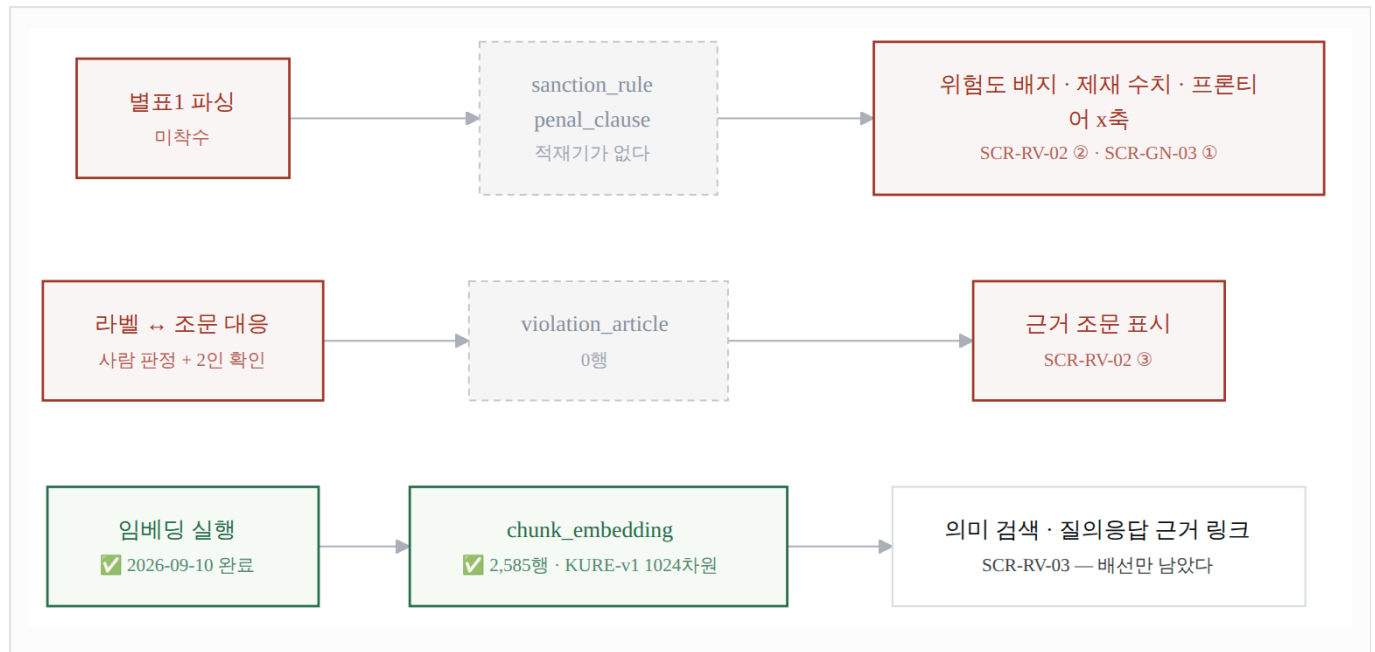
4-1. 상태 축이 셋이다 — 화면이 하나로 합치면 안 된다

지금 화면설계서는 「상태 표기 4종」, 프로토타입은 5종인데, 실제로는 서로 다른 축 셋이다.

축	값	무엇을 말하는가
위험도 <code>risk</code>	R0 특이사항 없음 · R1 · R2 · R3 · R4 형사 위험	얼마나 위험한가 (순서형)
판정 상태 <code>verdict</code>	confirmed 확정 · hold 보류 · no_basis 근거없음 · unjudged 미판정	판정을 내렸는가
인용 검증	통과 / 불일치	근거가 진짜인가 (재생성 이벤트)

화면의 「위법 소지 높음 / 주의 / 판정 보류 / 특이사항 없음」은 **1번 축 3개 + 2번 축 1개를 섞은 것이다**. API 는 셋을 따로 내고, 배치 합성은 프론트가 한다. 그래야 「보류인데 위험도는 R3」 같은 상태를 표현할 수 있다.

5. 지금 비어 있는 구간 — 무엇이 없어서 무엇이 안 되나



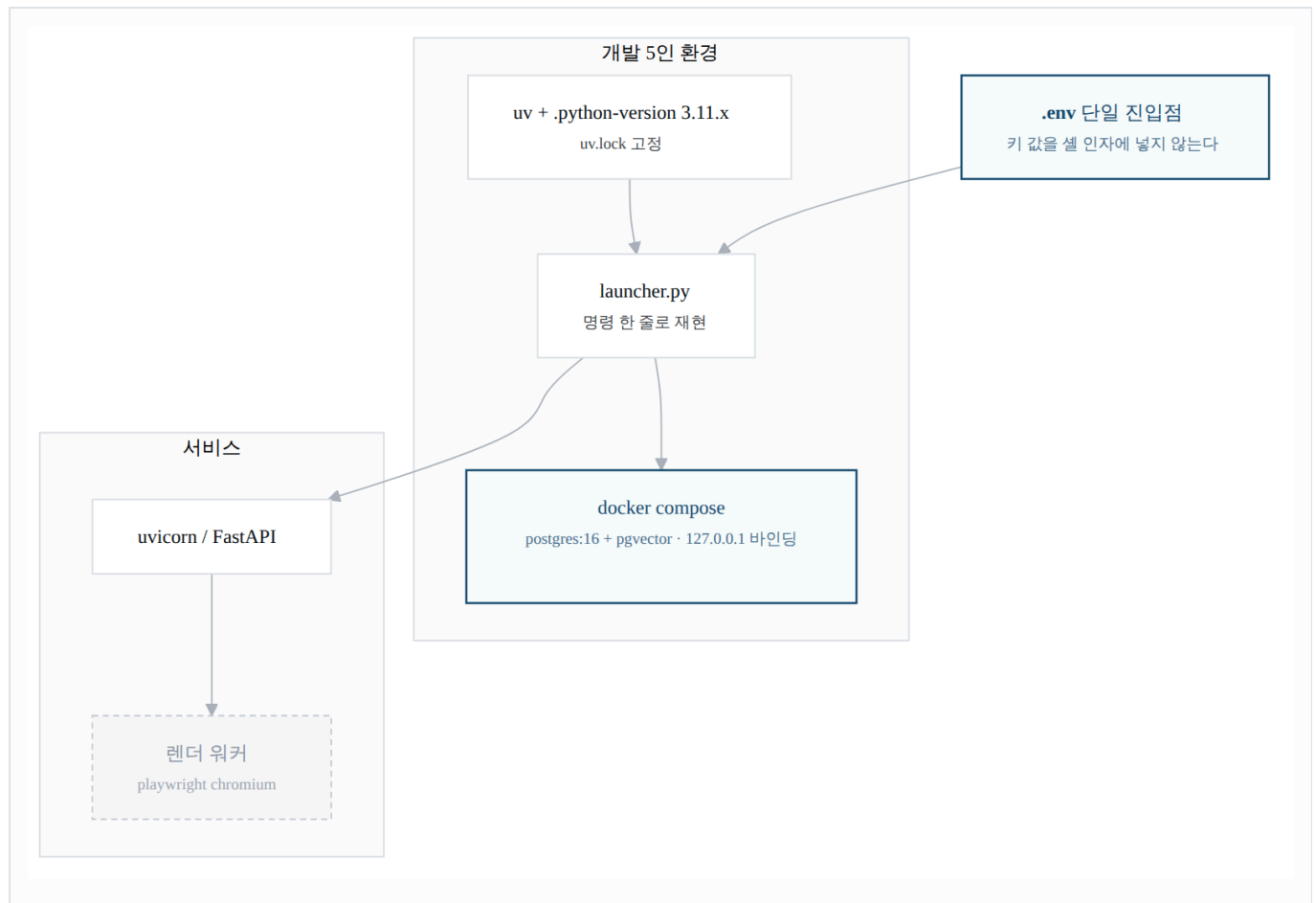
막힌 곳	뒤따라 막히는 화면	뚫는 방법	예상
<code>sanction_rule</code> 적재기 없음	위험도 배지 · 제재 수치 · 프론티어 x축	008741 별표7 광고 4행 을 적재 (D-183 으로 범위 확정)	3주차
<code>violation_article</code> 0행	근거 조문 대응	<code>law_norm</code> 300노드 → 유형 매핑 (사람 판정)	3주차
판정 엔진 없음	검수 · 생성 · 광고 전체	LangGraph 스텝에 판정기 A/B 를 끼운다	4~5주차

2026-09-10 에 뚫린 것 넷

	종전	지금
<code>chunk</code> · <code>chunk_embedding</code>	0행	2,585 / 2,585 — KURE-v1 1024차원이 스키마와 맞는 것을 실측
<code>golden_sample</code>	DB 밖	1,908행 (test 206 · train 1,702)
<code>product_fact</code>	0행	1,077행 — 2층 적법 라벨
판정 그래프	0줄	한 바퀴 동작(스텝) · 계약 삼원 · 고정 응답 14건

 **제재 수치의 범위가 좁아졌다** (D-182 · D-183). 과징금 **금액**은 계산하지 않는다 — 매출 기반 2단계 계산이라 사업자 매출을 알아야 하는데, 우리는 그것을 모르고 묻지 않는다. 위험도는 **처분 일수의 서수**로 매긴다. 그리고 광고와 무관한 제재 행은 적재하지 않는다 — 008741 별표7 71행 중 광고에 걸리는 것은 **4행**이다.

6. 배포 형상 (초안)



- **환경 동일성의 단일 출처**는 `uv.lock` 이다. 5인 환경 불일치는 최소 1주 손실로 계산해 두었다.
- **비밀**은 `.env` 단일 진입점. 셸 문자에 키 값을 넣지 않는다 (PowerShell 기록에 남는다). `launcher.py setkey <이름>` 이 유일한 입력 경로.
- **DB** 는 **127.0.0.1**에만 바인딩. 공개 전환 전 히스토리 전체 비밀 스캔.
- PNG·PDF 렌더는 이미 `scripts/build_pdf.py` 가 playwright chromium 을 쓰므로 **같은 의존성을 재사용**한다 — 새 스택이 늘지 않는다.

7. 기술 선택과 그 이유

선택	대안	고른 이유
PostgreSQL + pgvector	별도 벡터DB (Chroma·Qdrant)	청크가 지워지면 임베딩이 ON DELETE CASCADE 로 같이 지워진다. 두 저장소면 이 정합을 사람이 지켜야 한다

선택	대안	고른 이유
위험도를 관계형 표 로	별표를 평문화해 RAG 에	별표는 표 구조 자체가 의미다. 평문화하면 「2차 위반 시 업무정지 15일」의 차수·기간 대응이 깨진다. 그리고 블랙박스 점수는 준법 검수 도구로서 실격
KURE-v1 (1024차원)	OpenAI embedding	한국어 법령 도메인 · 로컬 실행 (원문을 외부로 보내지 않는다)
청크 512 토큰 상한	무제한	리랭커 bge-reranker-v2-m3 의 입력 상한. CHECK 제약으로 강제
fail-closed 적재	없으면 건너뛰기	파생물이 없으면 그 표가 0행인 채 「정상 완료」 로 찍힌다. 실제로 한 번 밟았다

8. 이 문서가 확정하지 않은 것

미확정	언제 정하나
VectorDB 에 무엇을 넣을지 (조문만 / 사례 포함)	항목 8 문서에서 초안 제시 · 3주차 확정
서버 렌더 위치 (브라우저 캔버스 vs Headless Chrome)	4주차
판정 코어의 모델 조합 (인코더 · sLLM 역할 분담)	9/17 범위 확정 후
성분·함량 원장의 입력 경로	Phase 2 전제